الوحدة الثالثة: طاقة الشبكة البلورية

العوامل المؤثرة في قيمة طاقة الشبكة البلورية

الدرس ٣-٣
صفحات الكتاب ١٢٠-١٢١

فكرة الدرس: تزداد قيمة طاقة الشبكة البلورية (تصبح أكثر سالبية) كلما **صغر حجم الأيونات** و**زادت شحنتها**، لأن التجاذب الكهروستاتيكي يصبح أقوى. وتأثير **الشحنة** أكبر من تأثير الحجم.

سأتعلّم:
- أفسر تأثير حجم الأيونات على طاقة الشبكة
- أفسر تأثير شحنة الأيونات
- أقارن بين مركبات من حيث طاقة الشبكة
- أرتب مركبات حسب طاقة شبكتها

مفردات الدرس

الكثافة الشحنية
الشحنة موزعة على حجم الأيون

التجاذب الكهروستاتيكي
قوة تجاذب الأيونات المتعاكسة الشحنة

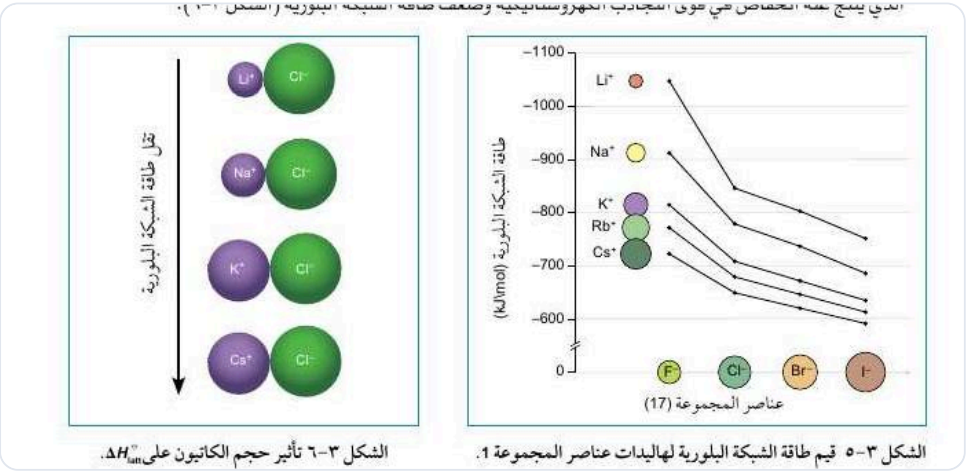
نصف القطر الأيوني
حجم الأيون

حجم الأيونات

- كلما زاد الحجم قلت طاقة الشبكة
- NaCl (−٧٨٧) > NaBr (−٧٥١) > NaI (−٧٠٥) kJ/mol
- أصغر Li^+ لأن CsCl أعلى من LiCl
- الأيون الأكبر شحنته منتشرة على مساحة أكبر فيضعف التجاذب

شحنة الأيونات

- كلما زادت الشحنة زادت طاقة الشبكة
- NaCl (−٧٨٧) أعلى من $CaCl_2$ (−٢١٩٥,٢)
- LiF (−١٠٤٩) أعلى بكثير من MgO (−٣٩٢٣) رغم تقارب الحجم
- تأثير الشحنة أكبر من تأثير الحجم



الشكل ٣-٦ تأثير حجم الكاتيون على ΔH_{lat}°.

الشكل ٣-٥ قيم طاقة الشبكة البلورية لهاليدات عناصر المجموعة 1.

قيم طاقة الشبكة البلورية لهاليدات عناصر المجموعة ١

✏️ أمثلة محلولة

أيهما أكبر طاقة شبكة: KCl أم CaO؟

الحل: CaO لأن أيوناته تحمل شحنتين (+٢ و -٢)

رتب: LiF و MgO و RbCl

الحل: MgO > LiF > RbCl

⭐ تذكّر

- قارن الشحنة أولًا، فإن تساوت فقارن الحجم

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الأيون الأكبر يعطي شبكة أقوى

🧩 **نشاط:** اقترح من كل زوج المركب الأكبر طاقة شبكة: (KCl و NaCl)، (MgI_2 و SrI_2)، (CaO و NaCl)

✅ أختبر نفسي

١. أثر زيادة حجم الأيون؟

٢. أثر زيادة الشحنة؟

٣. أيهما أقوى تأثيرًا؟

٤. أيهما أعلى: NaCl أم NaI؟

الإجابات: (١) تقل طاقة الشبكة ، (٢) تزداد طاقة الشبكة ، (٣) الشحنة ، (٤) NaCl